Juego con obstáculos en ESP32 + OLED

Ismael Restrepo Prisco - Leidy Dahiana Espinal Ángel
Electrónica Digital II

Índice

1. Identificación del proyecto **2**

2. Resumen **2**

3. Descripción del hardware **2**

4. Descripción del software **3**

5. Estructura del código **4**

6. Explicación de funciones principales **5**

7. Comunicación **6**

8. Interfaz de usuario **6**

9. Procedimiento de prueba **7**

10. Manejo de errores y seguridad **7**

1. Identificación del proyecto

- **Nombre del proyecto:** Juego con obstáculos en ESP32 + OLED y MicroPython
- **Integrantes del equipo: Ismael Restrepo Prisco y Leidy Dahiana Espinal Ángel**

2. Resumen

Este proyecto consistió en el desarrollo de un videojuego tipo dodger utilizando el microcontrolador ESP32 programado en MicroPython, junto con la pantalla OLED SSD1306 de 128×64 píxeles. La idea principal es permitir al usuario controlar un personaje representado mediante un sprite, cuyo objetivo es esquivar obstáculos que se aparecen y se desplazan a través de la pantalla.

El programa está organizado mediante una máquina de estados que gestiona las diferentes etapas del juego: menú principal, ejecución del juego, pausa, fin de partida y victoria en el modo contrarreloj. El usuario juega mediante tres pulsadores (arriba, abajo y start), los cuales permiten seleccionar modos de juego, controlar el movimiento del personaje y pausar o reanudar la partida.

Se implementan tres modos de juego: clásico, donde la dificultad aumenta con el tiempo; contrarreloj, donde el objetivo es obtener la mayor cantidad de puntos en un tiempo limitado; y modo hardcore, que tiene una mayor velocidad y frecuencia de aparición de obstáculos.

Adicionalmente, se cuenta con efectos sonoros mediante modulación por ancho de pulso (PWM) para dar retroalimentación al usuario en eventos como saltos, colisiones, selección de opciones y música en el modo contrarreloj. El manejo del tiempo se realiza con funciones de temporización en milisegundos, lo que permite una buena ejecución del juego cercana a 30 cuadros por segundo.

3. Descripción del hardware

- **ESP32**: Microcontrolador principal del sistema. Se usa gracias a su capacidad de procesamiento, cantidad de pines GPIO y soporte para I2C y PWM. En este proyecto, el ESP32 ejecuta el programa en MicroPython, gestiona la lógica del juego, procesa las entradas de los botones, controla la pantalla OLED y genera las señales de audio para el buzzer.

- **Pantalla OLED SSD1306 (128×64)**: Se usa como interfaz gráfica del sistema. Está conectada al ESP32 mediante comunicación I2C utilizando los pines GPIO 22 (SCL) y GPIO 21 (SDA). Esta pantalla permite mostrar texto, gráficos y animaciones del juego, el menú, el personaje, los obstáculos y el puntaje en tiempo real.

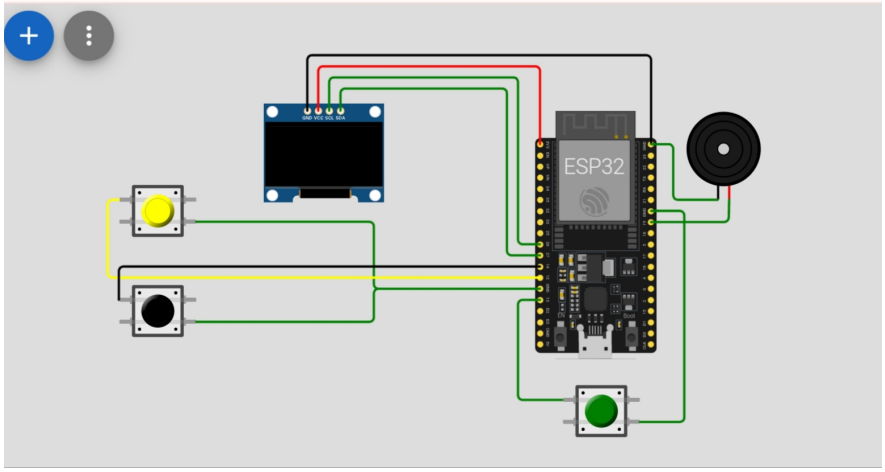
- **Pulsadores**: Se utilizan tres botones conectados a los pines GPIO 12, 14 y 13, configurados como entradas digitales con resistencias internas pull-up. Su función es permitir la interacción del usuario con el sistema:

    - Botón UP (GPIO 12): Movimiento hacia arriba o navegación en el menú.
    - Botón DOWN (GPIO 14): Movimiento hacia abajo o navegación en el menú.
    - Botón START/PAUSE (GPIO 13): Iniciar el juego, pausar o reanudar.

- **Buzzer pasivo (piezoeléctrico)**: Conectado al pin GPIO 19 y controlado mediante PWM, se utiliza para generar sonidos. A través de la variación de la frecuencia y el ciclo de trabajo, se producen diferentes tonos para los saltos, colisiones, victoria, pausa y música de fondo en el modo contrarreloj.

- **Protoboard y cables de conexión**: Se utilizan para realizar las conexiones físicas entre los componentes como ESP32, pantalla, botones y buzzer.

Diagrama de conexión:



4. Descripción del software

El software del sistema fue desarrollado en MicroPython para el ESP32, y tiene como objetivo principal la lógica del videojuego y el jugador y el control de los periféricos en tiempo real. El programa mezcla funciones para leer las entradas digitales, generar PWM, comunicación I2C y renderizado enla pantalla OLED.

El código se ejecuta dentro de un bucle principal que corre aproximadamente a 30 cuadros por segundo, utilizando funciones para tiempo en milisegundos para garantizar un juego fluido y controlado. Esto permite que la pantalla se actualice, genere obstaculos y responda a las acciones del usuario.

El sistema está estructurado por medio de una máquina de estados que da el comportamiento del juego en cada momento. Los estados que utiliza son: menú para el modo de juego, juego activo, pausa, fin de partida y victoria en el modo contrarreloj. Esta organización permite un control claro del flujo del programa y facilita el paso entre diferentes etapas del juego.

La lógica del juego incluye la generación de obstáculos, los cuales se van creando con ayuda de funciones de tiempo y valores aleatorios. Estos obstáculos se mueven horizontalmente y su

frecuencia y velocidad varían dependiendo del modo de juego seleccionado. Además, se usa un sistema para determinar las colisiones del jugador con los obstaculos.

El movimiento del jugador se controla de dos formas: en los modos clásico y hardcore hay gravedad y salto, mientras que en el modo contrarreloj el movimiento es vertical sin gravedad, asi se permite varias experiencias de juego.

El sistema también incluye un módulo de audio basado en PWM para la generación de sonidos y música simple, donde se controlan frecuencias y tiempos de activación del buzzer para animar los distintos eventos del juego.

Finalmente, el software hace toda la visualización en la pantalla OLED, dibujando el personaje, los obstáculos, el menú y la información del juego.

5. Estructura del código

El código se encuentra organizado en varias secciones que facilitan su comprensión:

- Importación de librerías: Se importan los módulos necesarios para el control de pines, comunicación I2C, generación de señales PWM, temporización en milisegundos, manejo de la pantalla OLED (ssd1306) y generación de valores aleatorios.

- Configuración de periféricos: Se inicializan los componentes de hardware: Pantalla OLED mediante I2C, pulsadores como entradas digitales con resistencias pull-up, buzzer con PWM para el sonido. También se incluyen ajustes adicionales como la verificación de métodos disponibles en la pantalla (fillrect).

- Manejo de entradas (botones): Se define la función readbuttons(), encargada de leer el estado de los pulsadores y detectar eventos de presión mediante comparación con estados anteriores, los flancos. Esto evita múltiples lecturas por una sola pulsación.

- Módulo de audio: Incluye funciones como beep(), mariolose(), mariowin(), pausesound() y jumpsound(), que generan diferentes efectos sonoros mediante el buzzer. También se implementa musicupdate() para reproducir una secuencia de notas en el modo contrarreloj.

- Definición de sprites y gráficos: Se declaran representaciones del personaje mediante arreglos de texto (CRAB1, CRAB2) y la función drawsprite(), que permite dibujarlos píxel a píxel en la pantalla OLED.

- Definición de estados del sistema: Se establecen constantes para la máquina de estados (MENU, GAME, PAUSE, OVER, WIN) y variables globales que controlan el estado actual del juego, el modo seleccionado y los nombres de los modos.

- Variables del jugador y del juego: Posición y movimiento del jugador (posición, velocidad, gravedad, salto), obstáculos (lista, tiempos de aparición), puntaje, velocidad del juego y temporización, control de animación y detección de récord en modo contrarreloj.

- Bucle principal (loop): Se implementa un ciclo while que controla la ejecución del sistema. Dentro de este bucle: Se regula la velocidad de ejecución, se leen las entradas

del usuario. Se evalúa el estado actual del sistema. Se ejecutan las funciones correspondientes según el estado (menú, juego, pausa, etc.). Se gestionan las transiciones entre estados.

6. Explicación de funciones principales

El programa usa varias funciones que tienen la lógica del juego, el manejo de entradas, la generación de sonido y la interacción con la pantalla. A continuación, se describen las funciones más relevantes:

- `read_buttons()`: Esta función se encarga de leer el estado de los tres pulsadores (UP, DOWN y START). Detecta flancos para comparar el estado actual con el anterio. Esto evita múltiples activaciones por una sola pulsación y mejora la precisión del control.
- `beep(f, d)`: Genera un sonido en el buzzer utilizando PWM. Recibe como parámetros la frecuencia (f) y la duración (d), permitiendo producir distintos tonos.
- `mario_lose(), mario_win(), pause_sound(), jump_sound()`: Son funciones auxiliares que combinan múltiples llamadas a beep() para generar efectos sonoros para cada eventoo del juego, como perder, ganar, pausar o saltar.
- `music_update(now)`: Permite reproducir una secuencia de notas musicales en el modo contrarreloj. Utiliza temporización para cambiar de nota periódicamente sin bloquear la ejecución del programa.
- `draw_sprite(s, x, y)`: Dibuja el personaje en la pantalla OLED a partir de una matriz de bits representada como texto. Recorre cada fila y columna del sprite, encendiendo los píxeles que estan en 1.
- `reset()`: Reinicia todas las variables del juego al iniciar una nueva partida. Restablece la posición del jugador, la lista de obstáculos, el puntaje, la velocidad y los tiempos de referencia. Además, ajusta parámetros dependiendo del modo de juego que el jugador quiera.
- `spawn(now)`: Genera nuevos obstáculos en función del tiempo. Dependiendo del modo de juego, crea diferentes tipos de obstáculos y ajusta el tiempo entre apariciones de manera aleatoria, haciendo que el juego no sea el mismo siempre
- `collide(px, py, ox, oy, ow, oh)`: Implementa la detección de colisiones utilizando el método de cajas delimitadoras. Evalúa si el jugador y un obstáculo se juntan en pantalla.
- `draw()`: Renderiza todos los elementos visuales del juego en la pantalla OLED. Dibuja el jugador, los obstáculos, el suelo, y la información en pantalla como puntaje y tiempo. También gestiona la animación del sprite alternando entre las dos imágenes.
- `draw_menu()`: Muestra el menú principal del juego para que el usuario seleccione el modo de juego mediante una interfaz simple con texto y un indicador de selección.

- `draw_pause()`: Muestra la pantalla de pausa, indicando al usuario cómo reanudar la partida.

7. Comunicación

El sistema realizado hace uso de comunicación interna entre el microcontrolador ESP32 y sus periféricos, mediante el protocolo I2C.

La comunicación más relevante aqui es con la pantalla OLED SSD1306, la cual es realizada a través del bus I2C usando SCL y SDA. Con esteprotocolo, el ESP32 envía los datos necesarios para la representación gráfica del juego, incluyendo el texto, muñeco, obstáculos y otros elementos. Esta comunicación permite actualizar la pantalla de buena manera en cada ciclo, mostrando una visualización fluida del juego.

8. Interfaz de usuario

La interfaz de usuario es de tipo gráfica y está implementada usando una pantalla OLED SSD1306 de 128×64 píxeles, la cual sirve para visualizar en tiempo real todos los elementos. Esta interfaz está diseñada para ser bastante simple y clara, haciendo de la experiencia del usuario en los juegos algo bastante intuitivo.

El sistema cuenta con un menú principal que se muestra al iniciar el programa, que es donde el usuario puede seleccionar el modo juego. La navegación se realiza utilizando dos botones UP y DOWN, mientras que la selección se confirma con el botón START. La opción seleccionada se muestra con un cursor, lo que permite saber fácilmente el modo activo.

Durante la ejecución del juego, la pantalla muestra el escenario principal, donde se visualizan:

- El personaje controlado por el usuario (sprite animado).
- Los obstáculos en movimiento.
- El puntaje en tiempo real. En el modo contrarreloj, además del puntaje, se muestran el tiempo restante y el récord anterior, brindando mayor información al jugador.

El sistema también incluye diferentes pantallas de estado, las cuales mejoran la experiencia de usuario:

- `Pantalla de pausa`: Se activa al presionar el botón START durante el juego, mostrando un mensaje que indica cómo reanudar la partida.
- `Pantalla de Game Over`: Aparece cuando el jugador colisiona con un obstáculo, mostrando el puntaje final.
- `Pantalla de victoria (modo Time)`: Se presenta cuando el jugador completa el tiempo establecido, indicando el puntaje alcanzado.

La interfaz se complementa con retroalimentación usando sonidos del buzzer, que los emite diferentes para acciones como selección en el menú, salto, pausa, colisión o logro de objetivos. Esto refuerza la interacción y mejora la experiencia del jugador

9. Procedimiento de prueba

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, se siguieron los siguientes pasos:

1. Se verificaron las conexiones físicas del ESP32, la pantalla OLED, los pulsadores y el buzzer.
2. Se comprobó que el sistema iniciara correctamente mostrando el menú principal.
3. Se validó el funcionamiento de los botones UP, DOWN y START para navegación y control del juego.
4. Se verificó el correcto renderizado del jugador, obstáculos y texto en la pantalla OLED.
5. Se probaron los diferentes modos de juego para validar la lógica y el incremento de dificultad.
6. Se comprobó la correcta detección de colisiones entre el jugador y los obstáculos.
7. Se evaluó el funcionamiento del buzzer en los distintos eventos del juego.
8. Se validó la fluidez del sistema asegurando una ejecución cercana a 30 FPS.
9. Se verificaron las transiciones correctas entre los estados del sistema.

10. Manejo de errores y seguridad

El sistema implementa mecanismos básicos para garantizar un funcionamiento estable durante la ejecución del juego.

Se utiliza detección de flancos en los pulsadores para evitar muchas lecturas erróneas por pulsación. Se controla la temporización mediante ticks_ms() y ticks_diff() para evitar bloqueos y mantener una ejecución fluida. Se limitan variables como velocidad, posición y generación de obstáculos para prevenir comportamientos fuera de rango. Se valida la posición del jugador para que no salga de los límites de la pantalla. Se maneja la lista de obstáculos eliminando aquellos fuera de pantalla, evitando sobrecarga de memoria. Se controla la colisión mediante un ajuste de hitbox que reduce errores en la detección. Se evita saturar el buzzer apagándolo después de cada sonido. Se implementa una máquina de estados que previene ejecuciones indebidas de funciones según el contexto.